

Taller Express y otras cosas



Nombre: Samantha Mailen Gallardo Mota

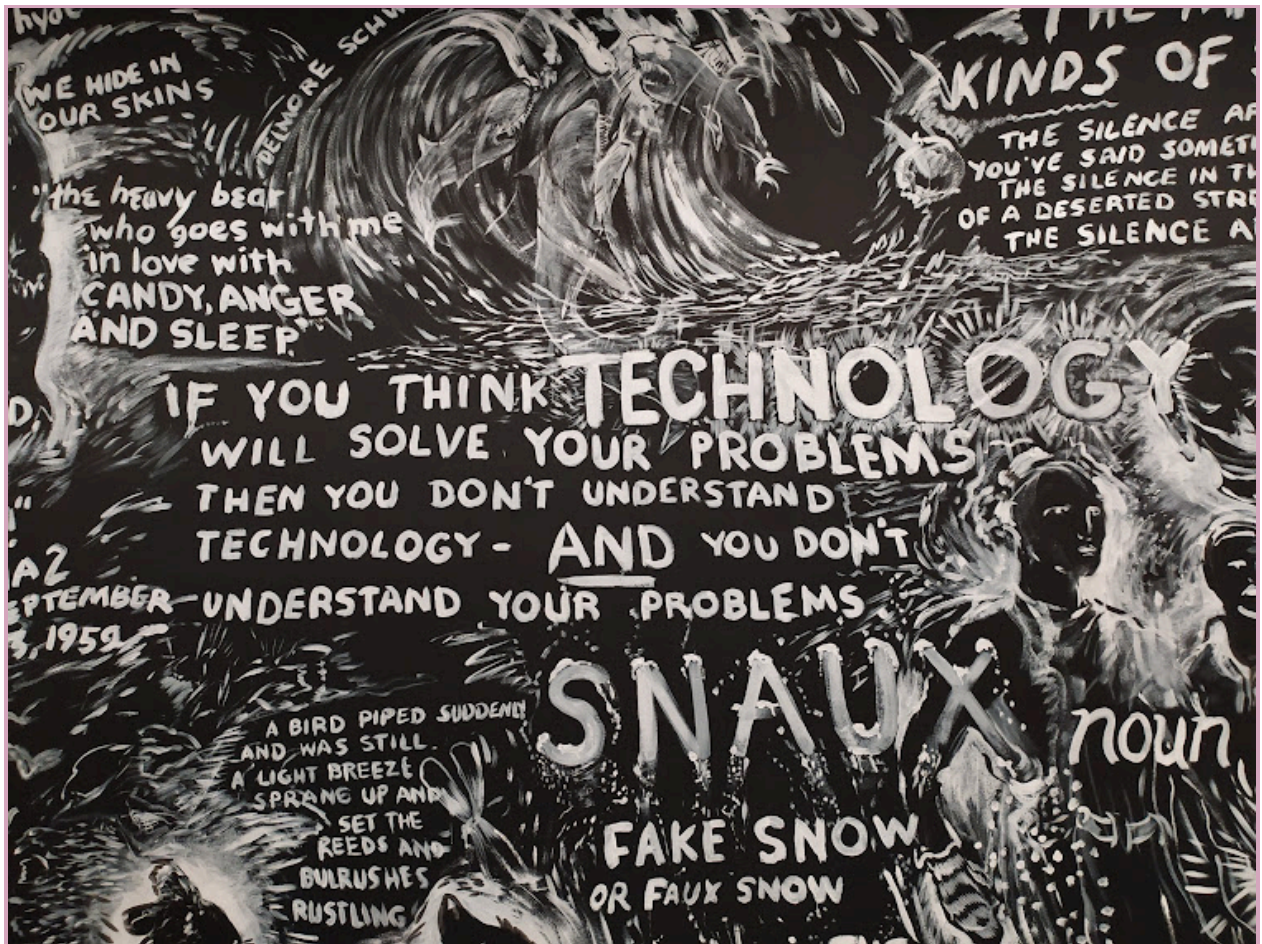
Matrícula: A01640886

¿Quién eres?:

El objetivo de la actividad es explorar y conocer más sobre el desarrollo web del lado del backend.

Al final de la actividad deberás hacer un PDF con este documento. El PDF deberá tener un enlace en [miarchivo.html](#)

- **Ejercicio -1: Una pregunta**



¿Qué piensas de la frase? ¿Qué problema crees que podrías resolver con tecnología?

Siento que ninguno en sí, pero si te puede dar las herramientas o ayudarte a resolverlo.

- **Ejercicio 0: El pasado**

En las semanas previas vimos la forma de consumir un API desde el cliente (el navegador). Ya consumiste el **API desde el servidor** usando javascript y nodejs.

¿Cuál fue el principal problema para resolver este ejercicio? ¿Cuál fue el problema que tuvo una de las personas en tu equipo? Explica cómo resolvió esa persona ese problema.

• Ejercicio 1: Simplicidad

¿ Recuerdas cómo **instalar un módulo** en node.js? Escribe la instrucción que se usa:

- **npm install xxx (nombre de el módulo).**

• Ejercicio 2: Express es

Investiga qué es express (en el contexto de desarrollo web en nodejs). Explica a un **niñ@** qué es express, cómo se usa, para qué sirve. Escribe ese texto aquí. Incluye también **las referencias** de tu investigación.

Express es una herramienta para node. Y ayuda a crear paginas web y servidores más fácil.

Link:

<https://www.codecademy.com/article/what-is-express-js>

Cita:

Codecademy. (s. f.). *Express.js Explained: What it is and How to Use it in Your JavaScript*

Project. Codecademy. <https://www.codecademy.com/article/what-is-express-js>

Dile a una persona de la clase (que no esté en tu mesa) que te explique qué es express y qué ventajas te podría dar su uso. Graba el audio de la explicación.

¿Crees que realizó una buena explicación? ¿Por qué?

Si hizo una buena explicación me ayudó a entender la actividad. Y me explico algo muy parecido a lo que ya habiamos invesitgados que se encarga de facilitar la creación de paginas web, servidores, rutas, etc.

• Ejercicio 3: Desde un libro

Investiga una definición en un libro (digital o físico) **de una API**. Incluye la referencia del libro.

“An Application Programming Interface (API) is a set of clearly defined methods of communication between software components without any user intervention.”

Cita:

Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT). (2019). *Handbook on Application Programming Interfaces (APIs)*.

Link:

https://www.idrbt.ac.in/wp-content/uploads/2022/07/Handbook_on_API2019.pdf

Escribe un ejemplo de un endpoint de tu proyecto.

```
function mostrarContacto(req, res) {  
  fs.readFile('contacto.html', 'utf8', (error, data) => {  
    if (error) {  
      res.writeHead(500, { 'Content-Type': 'text/plain' });  
      res.end('No se pudo cargar contacto.html');  
      return;  
    }  
  })  
}
```

• Ejercicio 4: Instala express

Escribe la instrucción que se usa para **instalar el módulo de express**:

- **npm install express**

• Ejercicio 5: Uso de express

Ejecuta y explica qué hace el siguiente código:

```
import express from 'express';  
  
const app = express();  
  
app.listen(1984, () => {  
  console.log('Up and up');  
});
```

Importa la librería Express, crea una aplicación o servidor luego hace que el servidor escuche en el puerto 1984 y cuando el servidor inicia aparece “Up and up”.

```
mailengallardo@Laptop-de-Mailen trabajos % node prueba.js
(node:80851) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/prueba.js is not specified and it doesn't parse as CommonJS.
Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.
To eliminate this warning, add "type": "module" to /Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/package.json.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Up and up
```

• Ejercicio 6: Uso de express++

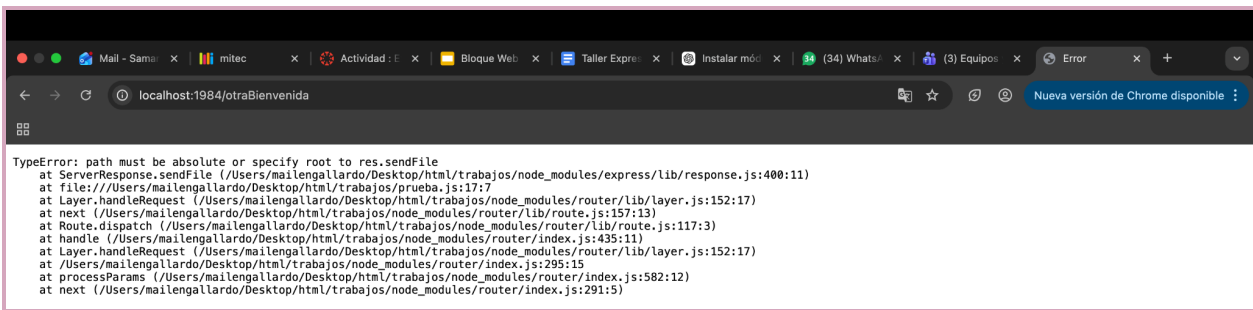
Ejecuta y explica qué hace el siguiente código (agregado al ejercicio 5):

```
app.get('/bienvenida', (req, res) => {
  res.send('Esto no es una página html');
});

app.get('/otraBienvenida', (req, res) => {
  res.sendFile('bienvenida.html');
});
```

**Cuando se abre /bienvenida , el servidor responde con un texto.
Y cuando se abre /otraBienvenida el servidor intenta enviar el archivo
“bienvenida.html”.**

En caso de que alguno de estos te marque error, soluciona el problema y explica la forma de solucionarlo:



```
TypeError: path must be absolute or specify root to res.sendFile
    at ServerResponse.sendFile (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/express/lib/response.js:400:11)
    at file:///Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/prueba.js:17:17
    at Layer.handleRequest (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/lib/layer.js:152:17)
    at next (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/lib/route.js:157:13)
    at Route.dispatch (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/lib/route.js:117:3)
    at handle (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/index.js:435:11)
    at Layer.handleRequest (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/lib/layer.js:152:17)
    at /Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/index.js:295:15
    at processParams (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/index.js:582:12)
    at next (/Users/mailengallardo/Desktop/html/trabajos/node_modules/router/index.js:291:5)
```

El /bienvenida funciono perfecto el problema vino con /otraBienvenida ya que se esta intentando poner un file que no se puede ver o acceder se soluciona con express.static.

• Ejercicio 7: Recuerdo de imagen

Es posible si pusiste una imagen en el servidor.js no se podía ver. Un servidor entrega respuestas a solicitudes realizadas por un cliente. Cuando el cliente solicita una imagen (u otro tipo de archivo) el servidor tiene que saber responder.

Express nos propone crear un directorio para los archivos que queremos usar, por ejemplo imágenes o archivos de hojas de estilo.

Investiga qué es `express.static`.

Escribe tu investigación

Express.static es una función que permite mostrar archivos estáticos (imágenes, páginas html, entre otras). Solo se necesita indicar las carpetas en las que están los archivos.

Link:

<https://expressjs.com/en/starter/static-files.html>

Cita:

Serving static files in Express. (s. f.). <https://expressjs.com/en/starter/static-files.html>

• Ejercicio 8: Canción

Pregunta a una persona de otro equipo su canción favorita y sus razones.

¿Ya la conocías? ¿Te gusta? ¿Por qué?

Si ya la conocía es una canción de uno de mis artistas más escuchados y era la canción de Bad Bunny - Un verano sin ti. Es una canción que justo por el nombre me recuerda a unas vacaciones que tuve con unos amigos.

• Ejercicio 9: Transformación

Usa express para transformar todo el código de `servidor.js` (el que tenía lo de opinión), nombra el archivo ahora `servidor_express.js`

Haz comentarios de qué te parece `express` en el mismo código.

Haz que se vea una foto de un árbol de tu universidad con el nombre científico del árbol en una de tus páginas html.

Escribe aquí abajo el enlace al archivo (`servidor_express.js`) en tu repositorio:
SamanthaGallardo4.github.io/servidor_express.js

• Ejercicio 10: Verbos

En el contexto de desarrollo web, explica los siguientes verbos GET, POST, PUT, DELETE

GET: pide información al servidor.

POST: envía información nueva al servidor.

PUT: actualiza información que ya existe.

DELETE: borra información.

Explica los siguientes códigos, en el contexto de desarrollo web:

1xx: respuestas informativas.

2xx: la solicitud fue exitosa.

3xx: redirecciones

4xx: error del cliente.

5xx: error del servidor.

Link:

<https://dev.to/devscriptor/http-status-codes-explained-1xx-2xx-3xx-4xx-5xx-made-easy-c3o>

Cita:

DevScriptor. (2025, 28 mayo). *HTTP status codes explained | 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx made*

easy! DEV Community.

<https://dev.to/devscriptor/http-status-codes-explained-1xx-2xx-3xx-4xx-5xx-made-easy-c3o>

Explica con un ejemplo (relacionado con tu proyecto/reto) cómo se atendería una solicitud de cada uno de esos verbos usando express. Incluye al menos una respuesta 404, 201 y 200.

```
app.get('/widget', (req, res) => {  
  res.status(200).send('Datos encontrados');  
});
```

```
app.post('/widget', (req, res) => {  
  res.status(201).send('Dato creado');
```

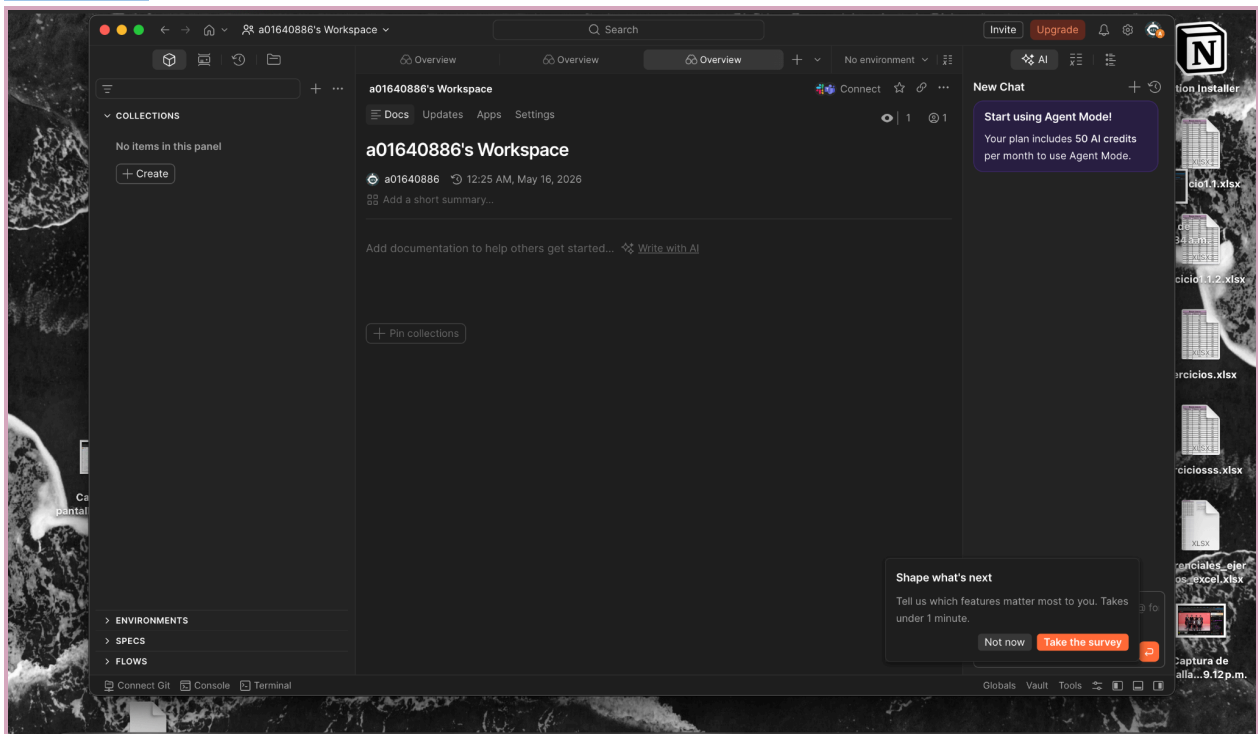
```
});
```

```
app.get('/noExiste', (req, res) => {  
  res.status(404).send('Página no encontrada');  
});
```

• Ejercicio 11: Postman

En equipo con tu mesa, instalen postman en cada una de sus computadoras. Tomen una misma foto en la que aparezcan todas las pantallas con postman abierto.

Foto aquí:



Explica para qué sirve Postman

Postman sirve para probar rutas de un servidor sin tener que hacer una página web.

Prueba lo que hiciste en el ejercicio 9 con Postman. Pon una captura de pantalla usando un GET.

• Ejercicio 12: Parámetros

Inventa un ejercicio (que esté relacionado con tu reto) para que uses parámetros en las rutas (por ejemplo /getBancos /postBancos)

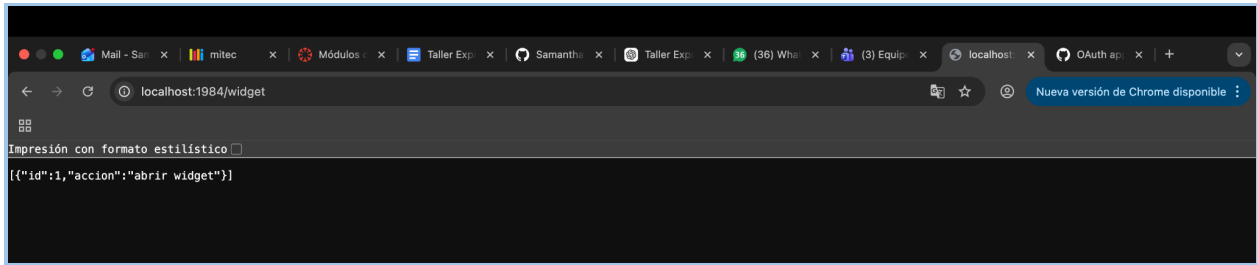
Este ejercicio lo que hace es guardar las interacciones que se tiene con el widget de Kueski.

Soluciona ese ejercicio

Escribe aquí abajo el enlace al archivo en tu repositorio:

SamanthaGallardo4.github.io/parametros_serv.js

SamanthaGallardo4.github.io/kueski.js



Compara ese ejercicio con el de otra persona de la clase. ¿Qué ejercicio ayuda mejor a comprender el uso de parámetros y por qué?

El de Gaby porque era mucho más extenso que el mio. Pero aunque el mio era mucho más básico me ayudo a entender mejor toda la configuración.

• Ejercicio 13: npx

Investiga con alguien más lo siguiente: npx express-generator. Importante haz un directorio diferente si quieres ejecutar el comando.

Escribe el nombre de ese alguien más: Gaby

Explica lo que genera y hace ese comando.

Es un comando que crea automáticamente un proyecto básico de Express

Explica de manera básica y conceptualmente qué archivos se generaron.

Se generaron:

Bin

Www(archivo inicio al servidor)

Public(guarda archivos publicos)

images

Javascripts

Stylesheets
 Style.css
Routes(guarda las rutas)
 [index.js](#)
 [users.js](#)
Views(guarda plantillas o paginas)
 Error.jade
 Index.jade
 Layout.jade

- **Ejercicio 14: Explicar**

Explica a una niña o un niño de 10 años para qué sirven frameworks como Angular, React, Vue, o Svelte.

Los frameworks son como cajas de LEGO para construir el edificio que sea. Entonces en lugar de ir buscando todas las piezas que necesitas para construir un hospital. Los frameworks te dan una caja con todas las piezas que necesitas y ya no tendrías que buscarlas. Entonces los frameworks te dan todo lo que necesitas o una base para hacer una página más bonita o completa.